汨罗高新区汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 “2·25”一般坍塌事故调查报告

编稿时间： 2023-05-18 10:16 来源： 市应急管理局

汨罗高新区汨罗市鑫祥碳素制品有限公司

“2·25”一般坍塌事故调查报告

岳阳市人民政府事故调查组

2023年5月18日

目　录

一、基本情况
（一）事故企业基本情况
（二）合同签订情况
（三）项目相关手续办理情况
（四）项目实际建设情况
（五）工艺流程
二、事故经过及应急处置情况
（一）事故发生经过
（二）应急救援及善后处置情况
（三）应急处置情况评估
三、事故现场勘验情况
（一）现场勘查情况
（二）检验检测及鉴定情况
（三）可燃性气体来源分析
（四）爆炸性混合气体爆炸分析
四、事故直接原因分析
五、相关企业存在的主要问题
（一）汨罗市鑫祥碳素制品有限公司
（二）宁德烯铖科技有限公司
六、部门监管履职情况
（一）岳阳市生态环境局汨罗分局
（二）汨罗市应急管理局
（三）湖南汨罗高新产业技术开发区
七、对事故有关单位及责任人的处理建议
（一）对企业相关责任人员的处理建议（7人）

（二）对事故责任单位的处理建议（2家）

（三）建议由纪检监察机关追责问责的人员（7人）

（四）其他处理意见建议

八、事故防范和整改措施建议

汨罗高新区汨罗市鑫祥碳素制品有限公司

“2·25”一般坍塌事故调查报告

2023年2月25日14时25分许，位于汨罗高新技术产业开发区的汨罗市鑫祥碳素制品有限公司厂区的沉降室、烟囱内部相继发生可燃性气体燃爆，导致烟囱解体坍塌，相邻办公楼被砸穿，事故造成2人死亡，2人受伤，直接经济损失953.9747万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定及市委市政府领导批示精神，岳阳市人民政府决定对该起事故提级调查，2023年2月25日依法成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市消防救援支队、市工信局、汨罗市人民政府为成员单位的汨罗高新区汨罗市鑫祥碳素制品有限公司“2·25”一般坍塌事故调查组，并聘请有关专家参加事故调查工作。同时，根据《中华人民共和国监察法》有关规定，岳阳市纪委监委成立事故追责问责审查调查组，同步参与事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实市委市政府领导批示精神，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查清了企业主体责任、部门监管责任和属地管理责任方面存在的问题，依法依规厘清了责任，向市纪委监委移送了有关公职人员监管履职相关问题线索（对相关公职人员的追责问责和组织处理意见由市纪委监委另行作出），针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议，形成了调查报告。具体情况如下：

经调查认定，汨罗市鑫祥碳素制品有限公司“2·25”坍塌事故是一起因企业安全生产主体责任落实不力，设备研发试验过程中安全风险辨识不足、应急处置不当导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故企业基本情况

1.汨罗市鑫祥碳素制品有限公司（以下简称鑫祥公司）。成立于2004年2月23日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本伍仟玖佰捌拾伍万贰仟元整（¥59852000.00元），法定代表人黎应和，统一社会信用代码914306817580241455，地址位于湖南汨罗循环经济产业园。该公司经营范围为：非标准碳素制品加工、销售，石墨增碳剂、碳素粉末生产、销售，锂离子电池石墨负极材料生产、销售，废旧碳素材料回收、销售，石墨化焦料生产、销售，连续石墨化生产工艺与设备的研发，推广，电力销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

鑫祥公司是一家以煅后石油焦为原材料，生产高品质石墨增碳剂、石墨粉锂离子电池负极材料等产品为主的碳素制品公司。2011年6月，该公司整体搬迁至湖南汨罗高新技术产业开发区，原有10条超高温连续石墨化炉生产线。此次事故中的烟囱和办公楼均属于鑫祥公司所有，以上两栋构建筑物均办理了建筑、消防等相关手续。

2015年，鑫祥公司经营不善，破产重组，失去了组织生产的能力，将超高温石墨化炉生产线承包给了自然人胡次明，胡次明承包团队一直是鑫祥公司的主要生产力，其生产经营活动均以鑫祥公司名义开展，主要生产任务除了使用鑫祥公司10#炉窑生产增碳剂外，还承担配合宁德烯铖科技有限公司从事连续石墨化炉的研发工作。

2.宁德烯铖科技有限公司（以下简称烯铖公司）。成立于2021年12月07日，公司类型为有限责任公司，注册资本：伍仟万圆整（¥50000000.00元），法定代表人申青渊，统一社会信用代码91350900MA8UC6T72E，地址位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；冶金专用设备制造；石墨及碳素制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该公司系宁波问鼎投资有限公司与鑫祥公司共同成立的合资公司（其中，宁波问鼎占股75%，鑫祥公司占股25%），主要是在鑫祥公司厂区内从事超高温连续石墨化炉的改造及研发，旨在打破传统工艺，解决锂离子电池石墨负极材料生产高能耗问题。

（二）合同签订情况

2022年2月10日，烯铖公司与鑫祥公司签订《技术许可协议》，合同内容是：烯铖公司向鑫祥公司购买竖式超高温连续石墨化炉的技术授权，烯铖公司可以在低能耗焦基人造石墨负极材料使用竖式超高温连续石墨化炉技术。烯铖公司作为被许可方，可以对鑫祥公司1#、2#竖式超高温连续石墨化炉进行研发、生产、制造、设计。

2022年5月11日，烯铖公司与鑫祥公司签订《合作协议》，合同约定：烯铖公司租用并取得鑫祥公司原3#、4#窑炉场地的使用权，对3#、4#号窑炉进行改造和试验，合作期限内3#、4#窑炉及其附属设施由烯铖公司自行建设并承担建设费用，合同明确烯铖公司如需增设附属设施，需事先征得鑫祥公司同意，需向政府有关部门审批的，由鑫祥公司报请有关部门批准后，方可进行。

（三）项目相关手续办理情况

烯铖公司进驻鑫祥公司后，要求鑫祥公司作为责任单位根据整个新建项目的真实情况，尽快办理环境影响评价、安全评价等合规性手续。

2021年11月，鑫祥公司向汨罗高新区报备开展4000吨/年石油焦石墨化技术升级改造项目，拟在鑫祥厂区内新建600平方米钢架结构厂房一栋，升级石油焦石墨化生产线1条，并完善给排水、绿化、消防等配套设施建设。高新区管委会于2021年11月19日审批同意备案。

2022年11月12日，鑫祥公司委托湖南道和环保科技有限公司承担4000吨/年石油焦石墨化技术升级改造项目的环节影响评价工作，湖南道和环保科技有限公司于2022年1月8日出具了《汨罗市鑫祥碳素制品有限公司4000吨/年石油焦石墨化技术升级改造项目环节影响报告表（送审稿）》，2022年1月21日，岳阳生态环境局汨罗分局组织对该《环境影响报告表》进行评审，并于2022年3月9日下达了《关于汨罗市鑫祥碳素制品有限公司4000吨/年石油焦石墨化技术升级改造项目环节影响报告表的批复》（岳汨环评〔2022〕008号）。

2022年2月，鑫祥公司向汨罗高新区咨询办理关于安全方面相关手续，汨罗高新区告知鑫祥公司，对于已建成投入生产使用的企业未履行建设项目安全设施“三同时”的，要进行安全设施设计诊断。因此鑫祥公司没有对4000吨/年石油焦石墨化技术升级改造项目履行安全设施“三同时”手续，而是以辽宁时越市政工程设计有限公司出具了《汨罗市鑫祥碳素制品有限公司建设项目安全设施设计诊断报告》作为履行“三同时”手续的依据向汨罗高新区产业发展部备案。

（四）项目实际建设情况

鑫祥公司没有按照汨罗高新区审批备案的相关内容对4000吨/年石油焦石墨化技术升级改造项目进行建设，而是将其原材料仓库及1#至4#炉窑场地租赁给烯铖公司从事连续石墨化炉升级改造及试验。

烯铖公司于2022年初在鑫祥公司原1#炉窑、2#炉窑场地上开始改建2#连续石墨化炉，3月初建成并开始投入使用，3月至7月期间处于试运行状态，7月17日在实验过程中烧毁后停用，目前尚处重建中。7月30日，烯铖公司在鑫祥公司原3#炉窑、4#炉窑场地上开始改建4#连续石墨化炉，12月15日建成并投入使用直到事故发生。在项目实际运营过程中，鑫祥公司主要负责石墨化的投料、出料、巡检；烯铖公司主要负责连续石墨化炉的研发以及设备的调试和维修。

（五）工艺流程

1.鑫祥公司生产加工工艺流程

鑫祥公司10#连续石墨化炉是以煅后石油焦颗粒为原材料，粒径10~45mm，硫化物含量约为3.5%，挥发分含量约为0.5%，灰分含量约为0.5%，水份含量约为0.5%。煅后石油焦在连续石墨化炉中2400℃-2600℃的高温下进行石墨化，石墨化后的物料在冷却后再通过破碎，筛分和分级后进行包装。

连续石墨化炉由上料系统、料仓、炉体、电源、复燃室、冷却系统、排料系统等部分组成。其详细工艺为原料通过自动给料系统进入料仓，再通过控制连续石墨化炉的排料速度进而控制进料速度，物料进入炉膛后先预热，之后再慢慢落入高温区进行石墨化，同时将物料中的挥发分排出，挥发分的主要成分为甲烷、氢气及硫化物。挥发分通过炉体及复燃室之间的烟道通过脱硫引风机引入复燃室进行燃烧，燃烧后的尾气则继续被脱硫引风机引入烟气沉降室及后端的脱硫系统，脱硫后的尾气通过烟囱进行高空排放。连续石墨化处理后的物料继续下落至冷却区，通过冷却系统的将物料温度降低至100℃以下，再由排料系统排出。排出的物料则通过平皮带输送至料仓和破碎机进行破碎，一般破碎为粒径0.5-5mm左右的颗粒（颗粒大小根据客户需求），最后进行装包。（工艺流程见图1所示）



图1 鑫祥公司生产工艺

2.烯铖公司试验工艺流程

烯铖公司4#连续石墨化炉是以生石油焦和煅后石油焦制作成棒状颗粒为原料，粒径12~15毫米，硫化物含量小于0.5%，挥发分含量约为15%，灰分含量约为0.1%，水份含量约为0.1%。

石油焦颗粒在连续石墨化炉中3000℃的高温下进行石墨化，石墨化后的物料在冷却后再通过解破、筛分和分级后进行包装。

4#连续石墨化炉结构与原理与10#类似，由上料系统、料仓、炉体、电源、复燃室、冷却系统、排料系统等部分组成。也是通过出料电机频率控制出料旋转盘速度来控制进料速度，出料速度约等于进料速度。物料进入炉膛后先预热，之后再慢慢落入高温区进行石墨化，同时将物料中的挥发分排出，挥发分的主要成分为甲烷、氢气、一氧化碳及硫化物。挥发分通过炉体及复燃室之间的烟道通过烟气引风机（50kW）引入复燃室进行燃烧，燃烧后的尾气（主要成分：二氧化碳、二氧化硫、水蒸气等）则继续被烟气引风机排进烟气沉降室，再通过脱硫引风机（132kW）引入脱硫系统后，经烟囱高空排放（62m）。连续石墨化处理后的物料继续下落至冷却区，通过冷却系统的将物料温度降低至100℃以下，再由排料系统排出。排出的物料则通过螺带输送至解破机进行解破，破碎至粒径15微米的粉末，最后进行装包。（工艺流程见图2所示）



图2 烯铖公司生产工艺

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年2月25日上午10时10分，烯铖公司在4#石墨化炉进行连续石墨化试验过程中，操作员发现4#连续石墨化炉炉阻偏大，之后巡检发现4#石墨化炉运行功率偏高，且出料盘物料堵塞刮料板，无法顺畅出料，为协助处理堵料问题，中控室人员操作提高出料电机转速（由于4#石墨化炉设计是出料速度约等于进料速度，调快出料速度等于同时调快了原料的进料速度）。

下午13时30分，4#连续石墨化炉再次出现堵料现象，操作员便进一步提高出料电机转速，将频率从8.7Hz逐步提高到13Hz，此时出料盘物料堵塞问题解决，但原材料的进料速度也加快，导致原料石油焦中产生的挥发分气体量等比增加。

下午13时40分左右，现场作业人员继续往4#石墨化炉进料仓投入石油焦（含挥发分13%~15%）原料约750kg，此时原料进料速率也超出正常工况，在连续石墨化试验过程中，石油焦中挥发分在高温下产生的甲烷、氢气、一氧化碳等可燃性气体量增加，导致炉盖空腔、1#复燃室、2#复燃室压力急剧变化，迅速从负压状态提升到正压。14时22分左右，炉盖空腔及复燃室发生喷火，火焰从炉盖空腔观察视镜、复燃室配风口处喷射，引燃4#石墨化炉附属电缆、仪表等设施。

为了处置炉盖空腔、1#复燃室、2#复燃室发生的喷火，并恢复负压工况，从14时21分到发生事故前，中控室操作员迅速采取提高烟气引风机设定频率（设定频率从9.50Hz逐步提升到29.00Hz）的应急处置措施，导致未完全燃烧的高温可燃性气体（含火源）被引风机引入烟气粉尘重力沉降室，再通过脱硫引风机输送至后续脱硫罐系统及烟囱，可燃性气体与空气混合形成爆炸性混合气体，达到爆炸极限遇火源后烟气粉尘重力沉降室发生爆炸，爆炸产生的冲击波通过烟气管道进入脱硫系统，冲开脱硫罐内的碱液液封，沉降室爆炸火焰进入烟囱，再次点燃烟囱内聚积的爆炸性混合气体，高62m的烟囱（砖砌结构）被炸毁，红砖混凝土碎块砸穿相邻办公楼，致办公楼内员工颜欣文、刘庆国、胡长法、赵明岩等4人被困。

（二）应急救援及善后处置情况

事故发生后，省市领导高度重视，省应急管理厅工贸监管处处长姜洲、二级调研员何定超、岳阳市应急管理局局长杨峰、汨罗市委书记朱平波、汨罗高新区党工委书记何厚德、汨罗市常务副市长杨盛、副市长付文勇等领导迅速赶赴现场指挥调度和指导救援，紧急组织应急、住建、消防、卫健等部门科学有效开展应急救援和善后处置相关工作。截止事发当天下午17时30分，被困4人陆续救出后送医紧急抢救，经救治，颜欣文、刘庆国无生命危险，胡长法、赵明岩经全力抢救无效死亡。

汨罗市人民政府、高新区管委会等相关部门及时关注社会舆情及网络动态，积极开展善后处置工作，经属地、部门多轮联动协调，至2月29日，家属抚恤、遗体安置等善后工作全面完成，2名伤者分别于3月12日和3月20日出院。

（三）应急处置情况评估

总体来说，事故发生后，在岳阳市委市政府的领导下，岳阳市应急管理局、汨罗市委市政府、汨罗高新区管委会及时启动事故应急响应，市、县两级相关部门各司其职、密切配合，最大程度减轻了人员伤亡和财产损失，没有发生次生灾害事故，没有发生新的人员伤亡，没有引发社会不良舆情。

三、事故现场勘验情况

（一）现场勘查情况

2023年3月1日至3月5日，事故调查组会同专家技术组对事故现场进行了勘查，事故地点位于鑫祥公司厂房连续石墨化炉区域及其配套的风管、烟气粉尘重力沉降室、脱硫罐、烟囱位置，事故现场烟气粉尘重力沉降室、脱硫罐后端烟囱已经完全炸开，烟囱解体坍塌的红砖混凝土块高处砸落到相邻办公楼，导致办公楼等建筑受损。（如图3、图4、图5所示）



图3 事故后烟气粉尘重力沉降室



图



图4 事故后烟囱图



图5 事故后办公楼等建构筑物受损图

现场勘查过程中，技术组提取了鑫祥公司10#连续石墨化炉配套的除尘风管粉尘和烯铖公司4#连续石墨化炉配套的除尘风管粉尘粉样；现场询问当天作业情况，处理故障的时间及过程方式；调取查阅了脱硫罐的结构图、操作规程、工艺方案，企业环评报告、4#和10#连续石墨化炉结构图、仪表设置，连续石墨化炉到烟囱的管道布置图、长度及容积，防雷、防静电、可燃气体报警仪等检测报告，以及试验线委托研发协议等资料，并在公安部门的协助下，查看了事故当天的视频监控记录。

（二）检验检测及鉴定情况

专家技术组分别提取10#炉和4#炉配套的除尘风管粉尘粉样（来样见图6），送中钢集团武汉安全环保研究院粉尘防爆研究中心，在试验室环境下进行粉尘爆炸性筛选测试。根据粉尘爆炸测试结果，鑫祥公司10#炉配套的除尘风管粉尘和烯铖公司4#炉配套的除尘风管粉尘粉样PR都小于2（PR为爆炸压力比，当





图6 粉尘来样图

PR≥2.0时，视为发生爆炸），都不会发生爆炸，排除粉尘爆炸的可能性。

（三）可燃性气体来源分析

1.鑫祥公司10#石墨化炉可燃性气体

鑫祥公司10#连续石墨化炉生产所用的原材料为煅后石油焦，其中含有0.5%的挥发分，高温处理过程中会产生一氧化碳等可燃性气体。

现场勘查发现鑫祥公司10#石墨化炉复燃室2个配风口均被封堵，其中复燃室底部配风口长期处于关闭状态（见图7），连接复燃室与10#石墨化炉空腔的配风口被作业人员用砖块封堵，造成复燃室空气进风不畅，10#连续石墨化炉生产过程中产生的一氧化碳等可燃性气体在复燃室不能充分燃烧，未燃烧的可燃性气体被脱硫引风机抽入烟气粉尘重力沉降室及后续脱硫系统和烟囱。



图7 10#石墨化炉复燃室配风口图

2.烯铖公司4#石墨化炉挥发分

烯铖公司4#连续石墨化炉改造安装了两台复燃室，生产所用的原材料为石油焦，经公司提供的石油焦成分鉴定材料，其中含有13%~15%的挥发分，高温处理过程中会产生甲烷、氢气、一氧化碳等可燃性气体。

现场勘查发现，事发当天上午烯铖公司在从事4#连续石墨化炉试验时，4#石墨化炉出现运行功率偏高、出料盘堵塞等异常工况，且4#连续石墨化炉炉内结焦较为严重（结焦：小颗粒的石油焦烧结成大块，见图8），出现架桥现象（见图9），导致炉内物料流动不畅。当日在工程人员下放正极电极的过程中，架桥垮塌导致批量原料短时间内进入炉膛（远超过正常进料速率）。之后此批原料在加热至600℃以上时，大量释放的挥发分气体无法全部引入复燃室燃烧，造成炉膛喷火，火焰从炉盖空腔观察视镜、复燃室配风口处喷射，引燃4#石墨化炉附属电缆、仪表等



图8 4#连续石墨化炉炉内结焦　图9 4#连续石墨化炉炉内架桥现象

设施。同时，导致炉盖空腔压力、1#复燃室压力及2#复燃室压力超出正常值。

因此，事故当天可燃性气体分别来自鑫祥公司10#连续石墨化炉生产和烯铖公司4#连续石墨化炉试验中，鑫祥公司封堵了10#连续石墨化炉复燃室进风口，导致可燃性气体在复燃室未能完全燃烧；烯铖公司4#连续石墨化炉炉内结焦架桥垮塌，并提高了原料下料速度，导致原料石油焦在高温下产生了超出正常工况数量的甲烷、氢气、一氧化碳等可燃性气体。

（四）爆炸性混合气体爆炸分析

为了处置炉盖空腔、1#复燃室、2#复燃室发生的喷火，并恢复负压工况，从14时21分直至事故发生，烯铖科技有限公司中控室连续提高了烟气引风机设定频率，五分钟内烟气引风机设定频率从9.50Hz提升到29.00Hz。

烟气引风机引风量大幅度提高后，4#石墨化炉现场的喷火焰逐渐减弱直至完全引入炉盖空腔和复燃室。查阅中控室当日压力数据14时22分30秒至14时24分30秒，炉盖空腔、1#复燃室、2#复燃室压力逐渐减小至负压状态。与此同时，4#石墨化炉仍在高温状态下继续运行，可燃性气体仍在持续产生。查阅设置在复燃室后烟气管道中尾气氧含量检测数据，氧含量从19.56%快速降低至0.06%；查阅设置在4#石墨化炉物料盘一氧化碳含量检测数据，一氧化碳含量从2.03ppm快速升高到1098ppm。

与此同时，4#石墨化炉产生的可燃性气体在复燃室与空气进行燃烧，燃烧过程中氧气被耗尽，4#石墨化炉中石油焦挥发分等在高温下产生的可燃性气体处于过量状态。即使此时调高烟气引风机电机频率，加大复燃室配风口空气进风量，也未能完全燃烧掉产生的可燃性气体。

未完全燃烧的可燃性气体及燃烧产生的火源被烟气引风机引入到后续的烟气粉尘重力沉降室，再由脱硫引风机输送至后续脱硫罐系统及烟囱。

烟气粉尘重力沉降室为相对封闭空间，由烟气引风机持续引入的可燃性气体与空气混合形成爆炸性混合气体，达到爆炸极限遇火源后发生爆炸，产生的冲击波通过烟气管道进入脱硫系统，冲开脱硫罐内60cm的碱液液封（约6kpa压力）（见图10），沉降室爆炸火焰进入烟囱，再次点燃烟囱内聚积的爆炸性混合气体，高62m的烟囱被炸毁，红砖混凝土块高处砸落到相邻办公楼，导致办公楼内人员伤亡。



图10 脱硫罐内碱液从法兰连接处喷出

四、事故直接原因分析

1.鑫祥公司10#连续石墨化炉复燃室配风口被封堵，导致复燃室内一氧化碳等可燃性气体未能完全燃烧，被脱硫引风机引入沉降室（相对密闭空间）及后续脱硫罐、烟囱系统。

2.烯铖公司工作人员为了解决堵料问题，提高了下料电机的频率，同时由于4#连续石墨化炉炉内结焦架桥导致短时间内有大量原料进入炉膛，进而导致短时间内产生大量的可燃性气体，致炉内及复燃室压力超出正常值，可燃性气体的产生量超出了复燃室的处理能力，发生喷火现象。

3.烯铖公司操作人员在4#连续石墨化炉炉膛及其相连复燃室发生喷火后，采取加大烟气引风机风量的不当应急处置措施，导致4#连续石墨化炉及复燃室内的未完全燃烧的可燃性气体(含火源)快速被烟气引风机引入沉降室（相对密闭空间）及后续脱硫罐、烟囱系统,引爆爆炸性混合气体,发生事故。

五、相关企业存在的主要问题

（一）汨罗市鑫祥碳素制品有限公司

1.安全生产主体责任落实不力。违反《安全生产法》第四条之规定，未建立健全全员安全生产责任制和制定各项安全生产管理制度，未建立本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；违反《安全生产法》第二十八条之规定，未对从业人员进行安全教育培训；违反《安全生产法》第四十九条第二款之规定，未与烯铖公司签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，未对烯铖公司的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

2.未严格依法组织项目建设。在组织项目改扩建过程中，违反《安全生产法》第三十一条之规定，未履行建设项目安全设施“三同时”手续；违反《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，国务院2017年7月16日修订）第十二条、第十九条之规定，在项目实际运营中，变更原材料及有关工艺后未重新报批报建，在未经环保验收合格的情况下投入生产使用。

3.安全隐患排查不到位。违反《安全生产法》第四十一条之规定，未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时消除事故隐患，在日常检查巡查中，未发现10#连续石墨化炉复燃室配风口被封堵，导致复燃室内一氧化碳等可燃性气体未能完全燃烧，被脱硫引风机引入沉降室（相对密闭空间）及后续脱硫罐、烟囱系统。

（二）宁德烯铖科技有限公司

1.安全管理体系不健全。违反《安全生产法》第四条之规定，未健全公司全员安全生产责任制和完善各项安全生产管理制度，未建立本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；违反《安全生产法》第四十八条之规定，与鑫祥公司在同一作业区域内进行生产和试验活动，未签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

2.安全风险辨识不足。违反《安全生产法》第二十九条之规定，在从事4#连续石墨化炉试验中，未全面掌握试验炉窑的安全技术特性，对试验线存在的安全风险分析评估不足，预想不充分，未论证和健全试验线各类现场安全防护措施，未对从业人员开展专门的安全生产教育和培训。

六、部门监管履职情况

（一）岳阳市生态环境局汨罗分局。2020年以来，岳阳市生态环境局汨罗分局对辖区内碳素行业企业实施了环境监管，现有27家碳素行业企业均办理了环评手续，申领了排污许可证，按照“双随机”抽查和专项检查计划，对碳素行业企业共计开展检查105次。2022年，岳阳市生态环境局汨罗分局园区环保执法大队先后6次对汨罗市鑫祥碳素制品有限公司开展了执法检查，但执法监督不深入、不细致，特别是2022年6月9日，在对4000吨/年石油焦石墨化技术升级改造项目进行检查中，发现了该项目未经环保验收合格便投入生产使用，但没有依法依规进行查处；检查中没有及时发现该企业擅自变更原材料及有关工艺的违规行为。

（二）汨罗市应急管理局。汨罗市应急管理局已将园区企业建设项目安全设施“三同时”的审查和管理委托给了园区，近两年先后开展了安全生产各项专项整治行动，召开了碳素行业专题会，组织了碳素行业主要负责人和安全管理人员安全生产警示教育培训，2020年以来根

据计划执法，共检查碳素企业12家，立案查处10家，共罚款7万元，但是指导高新区开展园区内工贸企业摸底排查和建设项目安全设施“三同时”的审查、管理不到位。

（三）湖南汨罗高新产业技术开发区。建立了高新区“一企一档”监管制度，对企业进行了风险分级管控，建立了园区安全生产常态化检查、领导干部带队检查、干部联企帮扶等安全生产检查制度，开展了重点行业、重点领域各项专项整治行动，对园区重点监管企业安全检查进行了全覆盖。但督促指导企业落实安全生产主体责任不到位，未能及时督促指导鑫祥和烯铖公司建立双重预防机制，建立健全全员安全生产责任制和各项安全生产管理制度；安全监管存在漏洞盲区，对鑫祥公司“厂中厂”现象以及使用新工艺进行试验研发的情况没有及时摸排掌握清楚，致使没有第一时间落实监管，未能及时有效督促企业开展风险隐患辨识和落实相关风险防控措施；对鑫祥碳素公司开展建设项目安全设施“三同时”审查和管理不到位；在鑫祥公司开展环保执法检查时，对鑫祥公司未经环保验收合格投入生产使用、变更原材料和有关工艺未重新报批等违法违规行为未及时发现。

七、对事故相关单位及责任人的处理建议

（一）对企业相关责任人员的处理建议

1.周常春，宁德烯铖科技有限公司工程部工程师。在4#试验炉窑发生喷火时，应急处置措施不当，加大了烟气引风机风量，致使未完全燃烧的可燃性气体及燃烧产生的火源被烟气引风机引入到烟气粉尘重力沉降室及烟囱，对事故发生负有直接责任。建议由宁德烯铖科技有限公司按照内部管理制度对其进行处理。

2.熊冬根，宁德烯铖科技有限公司研发部工程师。事发当日负责4#试验炉窑的巡检及维修，为解决堵料问题提高试验炉窑的电机频率时，未有效识别出4#试验炉窑内可燃性气体增加风险，导致在连续石墨化试验过程中，石油焦中挥发分在高温下产生的甲烷、氢气、一氧化碳等可燃性气体量增加，对事故发生负有直接责任。建议由宁德烯铖科技有限公司按照内部管理制度对其进行处理。

3.胡风高，汨罗市鑫祥碳素制品有限公司技术部经理。安全隐患排查不力，未及时发现10#连续石墨化炉复燃室配风口被封堵，导致复燃室内一氧化碳等可燃性气体未能完全燃烧，被引风机引入沉降室（相对密闭空间）及后续脱硫罐、烟囱系统，对事故发生负有间接责任。建议由汨罗市鑫祥碳素制品有限公司按照内部管理制度对其进行处理。

4.刘庆阳，汨罗市鑫祥碳素制品有限公司副总经理。对4000T/年石油焦石墨化技术升级改造项目的相关合规性手续办理不力，未严格履行建设项目安全设施“三同时”手续，变更原材料及有关工艺未重新报批报建，对事故发生负有领导责任。建议由汨罗市鑫祥碳素制品有限公司按照内部管理制度对其进行处理。

5.王啟明，宁德烯铖科技有限公司研发部经理。作为试验设备的设计负责人，对试验设备存在的安全风险辨识不足，隐患排查不彻底、不及时，事故应急处置不当，对事故发生负有领导责任。建议由宁德烯铖科技有限公司按照内部管理制度对其进行处理。

6.申青渊，宁德烯铖科技有限公司法定代表人。履行企业主要负责人法定职责不到位，未对试验项目进行有效管理，在组织试验中，对试验线存在的安全风险分析评估不足，预想不充分，对事故发生有主要领导责任。建议由汨罗市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其作出处上一年年收入百分之四十的行政处罚。

7.黎应和，汨罗市鑫祥碳素制品有限公司法定代表人。履行企业主要负责人法定职责不力，未严格执行国家有关安全生产政策和法律规定，督促检查本单位的安全生产工作不到位，未严格依法组织项目建设，对事故发生负有主要领导责任。建议由汨罗市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其作出处上一年年收入百分之四十的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.汨罗市鑫祥碳素制品有限公司。违反《安全生产法》第四条之规定，未建立健全全员安全生产责任制和制定各项安全生产管理制度，未建立本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；违反《安全生产法》第二十八条之规定，未对从业人员进行安全教育培训；违反《安全生产法》第四十九条第二款之规定，未与烯铖公司签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，未对烯铖公司的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查；违反《安全生产法》第三十一条之规定，未履行建设项目安全设施“三同时”手续；违反《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，国务院2017年7月16日修订）第十二条、第十九条之规定，在项目实际运营中，变更原材料及有关工艺后未重新报批报建，在未经环保验收合格的情况下投入生产使用。汨罗市鑫祥碳素制品有限公司对事故发生负有责任，建议由汨罗市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，对其立案查处。对于调查发现鑫祥公司在环保方面的违法违规行为，建议由岳阳市生态环境局汨罗分局立案查处。

2.宁德烯铖科技有限公司。违反《安全生产法》第四条之规定，未健全公司全员安全生产责任制和完善各项安全生产管理制度，未建立本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；违反《安全生产法》第四十八条之规定，与鑫祥公司在同一作业区域内进行生产和试验活动，未签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；违反《安全生产法》第二十九条之规定，在从事4#连续石墨化炉试验中，未全面掌握试验炉窑的安全技术特性，对试验线存在的安全风险分析评估不足，预想不充分，未论证和健全试验线各类现场安全防护措施，未对从业人员开展专门的安全生产教育和培训。宁德烯铖科技有限公司对事故发生负有责任，建议汨罗市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，对其立案查处。

（三）建议由纪检监察机关追责问责的人员

1.湛胜军，中共党员，岳阳市生态环境局汨罗分局高新区执法大队工作人员。对汨罗市鑫祥碳素制品有限公司4000吨/年石油焦石墨化技术升级改造项目进行了现场检查，但执法监督不深入，对企业变更了原材料及有关工艺，且未经环保验收投入使用的违法行为查处不力。湛胜军对上述问题负有监管责任，建议由纪检监察机关予以处理。

2.湛胜仁，中共党员，岳阳市生态环境局汨罗分局高新区执法大队副大队长。对汨罗市鑫祥碳素制品有限公司4000吨/年石油焦石墨化技术升级改造项目进行了现场检查，但执法监督不深入，对企业变更了原材料及有关工艺，且未经环保验收投入使用的违法行为查处不力。湛胜仁对上述问题负有领导责任，建议由纪检监察机关予以处理。

3.湛静，中共党员，汨罗高新技术产业开发区产业发展部科员，从事安全生产工作。对鑫祥公司开展安全生产日常检查巡查不到位，现场检查不深不细，发现问题能力不强，对鑫祥公司“厂中厂”的真实情况没有及时摸排掌握清楚，致使没有第一时间落实监管，未能及时有效督促企业开展风险隐患辨识和落实相关风险防控措施；在知晓鑫祥公司4000T/年石油焦石墨化技术升级改造项目的情况下，未及时督促指导企业履行安全设施“三同时”手续。湛静对上述问题负有监管责任，建议由纪检监察机关予以处理。

4.赵兆，群众，汨罗高新技术产业开发区产业发展部四级主任科员，负责园区安委办日常工作。对鑫祥公司开展安全生产日常检查巡查不到位，现场检查不深不细，发现问题能力不强，对鑫祥公司“厂中厂”的真实情况没有及时摸排掌握清楚，致使没有第一时间落实监管，未能及时有效督促企业开展风险隐患辨识和落实相关风险防控措施。赵兆对上述问题负有监管责任，建议由纪检监察机关予以处理。

5.许高峰，群众，汨罗高新技术产业开发区开发建设部副部长，汨罗市鑫祥碳素制品有限公司联点干部。未有效督促企业落实安全生产主体责任，对企业安全生产和环保工作指导督促不到位。许高峰对上述问题负有领导责任，建议由纪检监察机关予以处理。

6.葛铁燕，中共党员，2022年11月任汨罗高新技术产业开发区产业发展部副部长，分管安全生产工作。未有效督促企业落实安全生产主体责任，组织所属工作人员开展安全生产日常监管、检查巡查不到位。葛铁燕对上述问题负有领导责任，建议由纪检监察机关予以处理。

7.杨广林，中共党员，2022年11月任汨罗高新技术产业开发区产业发展部部长。督促所属工作人员开展安全生产日常监管、检查巡查责任压实不够。杨广林对上述问题负有领导责任，建议由纪检监察机关予以处理。

（四）其他处理意见建议

1.责令湖南汨罗高新技术产业开发区党工委、管委会分别向岳阳市委、市政府作出书面检查，抄报岳阳市纪委监委、岳阳市安委办。

2.责令岳阳市生态环境局汨罗分局、汨罗市应急管理局向汨罗市人民政府作出书面检查，抄报汨罗市纪委监委。

3.由汨罗市人民政府约谈岳阳市生态环境局汨罗分局主要负责人和分管安全生产负责人。

八、事故防范整改措施建议

全国两会期间发生“2·25”事故造成2人死亡、2人受伤，不仅给人民群众生命财产造成了损失，也造成了一定社会影响，为认真吸取教训，有效预防和减少类似事故的发生，现提出如下防范措施：

（一）事故发生企业。汨罗市鑫祥碳素制品有限公司、宁德烯铖科技有限公司要牢固树立安全发展理念，认真落实安全生产主体责任，健全安全生产责任制和安全规章制度，督促作业人员严格执行安全制度和操作规程，严防类似事故发生；要立即对4000吨/年石油焦石墨化技术升级改造项目停产整顿，聘请有资质的专业机构对全厂安全现状进行评价，对提出的整改建议和措施要全面落实，要重新对该项目依法依规办理环保、安全等相关手续并严格按照项目建设要求落实；要完善公司组织架构，健全安全生产管理体系，切实提高安全管理水平；要对试验线安全风险重新进行评估，辨识出试验过程中各个重要环节的安全风险，健全各类现场安全处置措施；要重新修订应急预案和进行必要的安全教育培训和应急演练，切实提高岗位员工安全风险辨识能力和应急处置能力。

（二）湖南汨罗高新产业技术开发区。要痛定思痛，认真贯彻落实上级安全生产工作部署，督促指导园区企业严格落实安全生产主体责任，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促指导企业从目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险分级管控、隐患排查治理、应急管理等环节建立健全安全生产标准化体系；要全面建立企业落户向当地应急管理部门报备制度，特别是对于使用新工艺、新材料的企业，要做到底子清、情况明、管到位，第一时间监管介入，第一时间落实相关风险防控措施，杜绝漏管失控；要督促指导园区企业全面开展安全设计诊断，新、改、扩建工程项目要百分百履行安全设施设计“三同时”手续，对企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，及时聘请专家上门指导服务，确保不安全不投用。

（三）属地监管部门。汨罗市相关监管部门要按照“三管三必须”要求，落实落细各级监管责任，特别是对引进的新业态、新工艺企业，要充分分析研判其重大安全风险，督促指导企业建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；要强化与高新区工作对接，突出“厂中厂、园中园”安全监管，建立动态监管台账，落实针对性管控措施；要加大执法检查频次，强力监管执法，对企业的违法违规行为，一经发现要坚决查处，形成严管重罚的高压态势。

（四）汨罗市人民政府。要进一步深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以“时时放不下心”的责任感，从严排查整改隐患，从严“打非治违”，从严监管执法，警钟长鸣、常抓不懈，牢牢守住安全生产底线，切实打好安

全生产“翻身仗”；要组织相关部门对新业态、新工艺企业进行一次全面调研，深入分析研究新行业领域出现的新情况、新问题，进一步理顺监管体制机制，切实压实监管责任。

汨罗高新区汨罗市鑫祥碳素制品有限公司

“2·25”一般坍塌事故调查组

2023年5月18日

打印本页　关闭窗口

主办单位：岳阳市应急管理局　地址：湖南省岳阳市岳阳楼区青年中路92号　0730-8788526（办公室）
岳阳市应急管理局党风行风政风举报电话：0730-8795909
派驻纪检监察组举报电话：0730-8259186 全市应急管理系统干部职工违规违纪线索举报平台
网站标识码：4306000005 备案：湘ICP备09024640号 湘公网安备：43060202000064号

政府网站找错